UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT LAPORAN

TUGAS 2

Postman Collection dan Automated Test Script

Pengujian *RESTful API* dengan *Postman Automation*

Pengembangan Aplikasi Web II | SUB-CPMK-7

Nama dan NIM	Sherafli Rusli / 2327240072
Kelas	SI5B
Judul project / topik API	RESTful API Toko Bunga (Tugas 1)
Tautan repositori	https://github.com/Rafli026/tugas1-restful-2327240072
Dosen pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.
Tanggal pengumpulan	19 Oktober 2026

Petunjuk Pengisian

Dokumen ini adalah laporan **Tugas 2**: menguji RESTful API project akhir Anda dengan Postman. Seluruh isinya menggunakan **API milik Anda sendiri**, bukan API Mahasiswa pada contoh materi. Pelajari langkahnya pada materi Pertemuan 8 sebelum mengisi.

A. Cara mengisi

1. Ganti seluruh tulisan dalam tanda kurung siku, misalnya `[sumber-daya]`, dengan data API Anda.
2. Bukti berupa gambar (*screenshot*) diisi pada kotak bergaris putus-putus. Cuplikan kode test script **ditempel sebagai teks**, bukan gambar.
3. Setiap bukti memiliki keterangan dan kotak **Penjelasan**. Tulis penjelasan dengan kalimat Anda sendiri dan sebut nama *request* atau fungsi dari API Anda.
4. Simpan hasil akhir sebagai PDF, lalu kumpulkan melalui LMS sesuai ketentuan dosen (format nama berkas dan batas waktu mengikuti petunjuk di LMS).

B. Bukti yang diminta

No	Bukti	Bagian	Jenis
1	Daftar request dalam Collection	Bab 2	Screenshot (wajib)
2	Cuplikan test script	Bab 3	Kode teks (wajib)
3	Ringkasan Collection Runner	Bab 4	Screenshot (wajib)
4	Hasil Newman di terminal	Bab 5	Screenshot (pengayaan)

C. Syarat tangkapan layar

Bukti	Yang harus terlihat
Collection	Nama Collection, kedua folder (bila ada), dan seluruh nama request. Buka semua folder sebelum mengambil gambar.
Ringkasan Runner	Nama Collection, Environment yang dipakai, jumlah request, jumlah test **lulus** dan **gagal**. Seluruh test harus lulus (0 gagal).
Newman	Perintah yang diketik, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed` di bagian akhir.
Larangan	Gambar dipotong sehingga angka hasil tidak terlihat, gambar buram, gambar hasil unduhan dari teman atau internet, dan gambar yang diedit.

> **Sebelum mengambil screenshot Runner**
> Nyalakan ulang server agar data kembali ke kondisi awal, pilih Environment yang benar, lalu jalankan seluruh Collection. Bila ada test gagal, perbaiki dulu dan jalankan ulang sampai 0 gagal.

Bab 1 Identitas API dan Daftar Endpoint

Bab ini menjelaskan API yang diuji, agar pembaca memahami cakupan pengujian pada bab berikutnya.

1.1 Deskripsi singkat API

Penjelasan:
API Tugas 1 merupakan RESTful API sederhana yang mengelola data inventaris bunga. API ini dibangun menggunakan Node.js dan Express.js dalam satu berkas aplikasi (app.js) yang menyediakan operasi CRUD lengkap (Create, Read, Update, Delete) untuk data bunga.

1.2 Daftar endpoint

Tuliskan **seluruh** *endpoint* API Anda. Kolom "API key" diisi Ya bila rute dilindungi `cekApiKey` atau mekanisme serupa.

No	Metode	Alamat	API key	Status sukses	Fungsi
1	GET	/bunga	Tidak	200	Mengambil seluruh data bunga
2	GET	/bunga/:id	Tidak	200	Mengambil detail satu data bunga berdasarkan ID
3	POST	/bunga	Tidak	201	Menambahkan data bunga baru
4	PUT	/bunga/:id	Tidak	200	Memperbarui data bunga berdasarkan ID
5	DELETE	/bunga/:id	Tidak	204	Menghapus data bunga berdasarkan ID
6					
7					
8					

1.3 Variabel Environment

Tuliskan variabel yang Anda simpan di Environment. Jangan menuliskan nilai rahasia sungguhan.

No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
1	base_url	http://localhost:3000	Alamat dasar server API Tugas 1

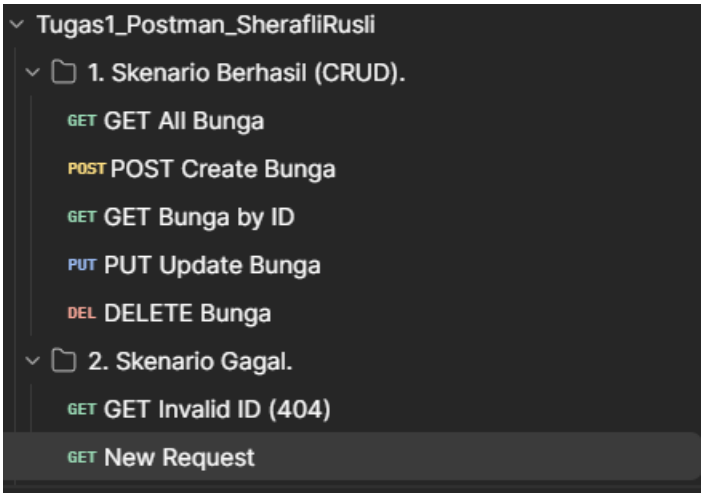
No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
2	api_key	(isi dengan contoh)	Nilai header kunci API
3	bungaId	(kosong, diisi script)	ID dari respons POST
4			

Bab 2 Postman Collection

Bab ini membuktikan bahwa seluruh *endpoint* sudah dikelompokkan dalam satu Collection.

2.1 Daftar request dalam Collection

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection dan seluruh request di dalam folder. Buka semua folder.



Gambar 1. Collection beserta seluruh request

Penjelasan:
Request dikelompokkan ke dalam dua folder utama, yaitu 1. Skenario Berhasil (CRUD) untuk menguji alur normal operasi data bunga/bouquet, dan 2. Skenario Gagal untuk penanganan *error handling*. Urutan request disusun dari POST terlebih dahulu agar membuat data baru dan menyimpan ID secara dinamis ke variabel bungaId, yang kemudian digunakan oleh request GET by ID, PUT, dan DELETE.

2.2 Tabel request

Salin daftar request pada gambar di atas ke tabel berikut. Setiap *endpoint* pada Bab 1 harus punya minimal satu request.

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
1	GET All Bunga	GET	{{base_url}}/bouquets	1. Skenario Berhasil (CRUD)
2	POST Create Bunga	POST	{{base_url}}/bouquets	1. Skenario Berhasil (CRUD)

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
3	GET Bunga by ID	GET	{{base_url}}/bouquets/{{bungaId}}	1. Skenario Berhasil (CRUD)
4	PUT Update Bunga	PUT	{{base_url}}/bouquets/{{bungaId}}	1. Skenario Berhasil (CRUD)
5	DELETE Bunga	DELETE	{{base_url}}/bouquets/{{bungaId}}	1. Skenario Berhasil (CRUD)
6	GET Invalid ID (404)	GET	{{base_url}}/bouquets/9999	2. Skenario Gagal
7	POST Invalid Body	POST	{{base_url}}/bouquets	2. Skenario Gagal
8				
9				
10				

Bab 3 Automated Test Script

Bab ini menunjukkan *assertion* yang Anda tulis. Setiap request wajib memiliki minimal satu *assertion* status code dan satu *assertion* struktur atau isi data JSON.

3.1 Rekap assertion per request

No	Nama request	Assertion status code	Assertion struktur atau isi JSON
1	GET All Bunga	Status code is 200 OK	Respons mengembalikan status 200
2	POST Create Bunga	Status code is 201 Created	Berhasil Menambah Data dan Menyimpan bungaId
3	GET Bunga by ID	Status code is 200 OK	Data ID sesuai dengan bungaId
4	PUT Update Bunga	Status code is 200 OK	Mengembalikan status sukses update data
5	DELETE Bunga	Status code is 200 atau 204	Menghapus data sesuai ID
6	GET Invalid ID (404)	Status code is 404 Not Found	Memastikan data tidak ditemukan
7	POST Invalid Body	Status code is 400 Bad Request	Memastikan validasi body gagal
8			
9			
10			

3.2 Cuplikan 1: request GET

Tempel test script **satu request GET** pilihan Anda.

```
// Test script request GET: GET All Bunga
 pm.test("Status code is 200 OK", function () { pm.response.to.have.status(200); });
pm.test("Respons mengembalikan status 200", function () { pm.response.to.be.ok; });
```

Penjelasan:
pm.test pertama memverifikasi bahwa *status code* HTTP yang dikembalikan server adalah 200 OK. pm.test kedua memverifikasi bahwa respons secara keseluruhan valid dan bernilai sukses saat mengambil daftar data bouquet dari endpoint /bouquets.

3.3 Cuplikan 2: request POST atau request yang menyimpan variabel

Tempel test script **request POST** (atau request lain yang menyimpan variabel ke Environment).

```
// Test script request POST: POST Create Bunga
pm.test("Status code is 201 Created", function () {
    pm.response.to.have.status(201);
});

pm.test("Berhasil Menambah Data dan Menyimpan bungaId", function () {
    const jsonData = pm.response.json();
    pm.expect(jsonData.data).to.have.property("id");

    // Menyimpan ID Bunga ke variabel Environment
    pm.environment.set("bungaId", jsonData.data.id);
});
```

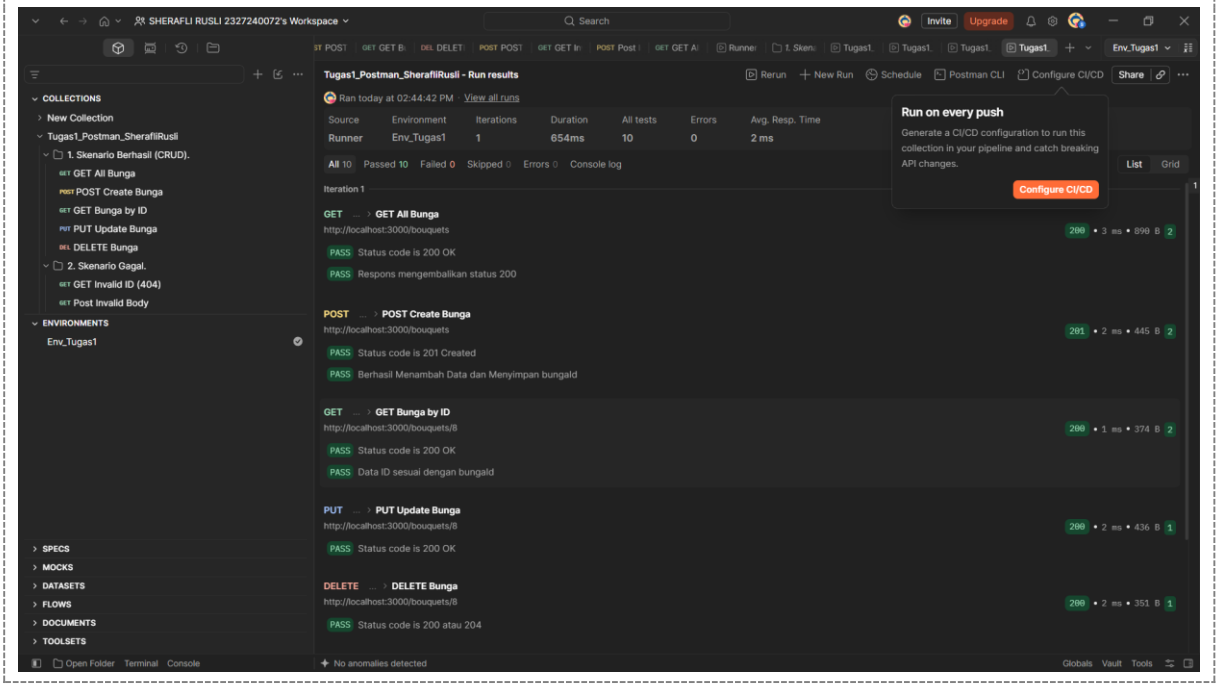
Penjelasan:
Nilai id dari objek JSON respons diambil melalui jsonData.data.id lalu disimpan ke variabel Environment bungaId menggunakan pm.environment.set(). Variabel ini digunakan oleh request GET Bunga by ID, PUT Update Bunga, dan DELETE Bunga. Jika urutan request ditukar sehingga POST dijalankan belakangan, request yang membutuhkan bungaId akan menghasilkan error 404 Not Found karena variabel belum memiliki nilai ID yang valid

Bab 4 Hasil Collection Runner

Bab ini adalah bukti utama bahwa seluruh test lolos saat Collection dijalankan sekaligus.

4.1 Ringkasan Collection Runner

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection, Environment, jumlah request, jumlah test lulus dan gagal. Seluruh test harus lulus.



Gambar 2. Ringkasan hasil Collection Runner

Penjelasan:
Pengujian mengeksekusi 7 request dengan total 10 assertion. Seluruh test berhasil lulus (0 failed). Sebelum menjalankan Runner, server app.js dinyalakan di port 3000, Environment Env_Tugas1 dipilih, dan urutan request dipastikan telah benar (POST -> GET by ID -> PUT -> DELETE).

4.2 Rekap angka hasil

Nama Collection	Tugas1_Postman_SherafliRusli
Environment yang dipakai	Env_Tugas1
Jumlah request dijalankan	7
Jumlah test lulus	10
Jumlah test gagal	0
Tanggal dan jam pengujian	19 Oktober 2026, 14:44 WIB

4.3 Temuan selama pengujian

Catat kegagalan yang pernah muncul sebelum akhirnya lulus. Bagian ini menunjukkan bahwa pengujian benar-benar membantu menemukan masalah. Bila tidak ada, tulis "tidak ada kegagalan".

No	Request	Kegagalan (pesan)	Penyebab	Perbaikan
1	POST Create Bunga	Field jenisBunga dan harga wajib diisi	Properti JSON di body request menggunakan key jenis, bukan jenisBunga	Mengubah key JSON di tab Body menjadi "jenisBunga"
2	PUT Update Bunga	404 Not Found	Urutan Runner mengeksekusi DELETE Bunga lebih dulu sebelum PUT Update Bunga	Mengubah urutan eksekusi di Collection Runner agar PUT dijalankan sebelum DELETE

Bab 5 Newman di Terminal (Pengayaan)

> **Bagian ini opsional**
> Bab ini adalah pengayaan dan tidak mengubah kriteria penilaian. Isi bila Anda menjalankan Collection dengan Newman. Bila tidak, tulis "tidak dikerjakan" di bawah judul ini.

5.1 Hasil Newman

Harus terlihat pada screenshot: perintah `newman run ...`, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed`.

[Tempel screenshot di sini]

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Penjelasan:

Tulis perintah yang Anda jalankan dan jelaskan arti exit code (0 atau 1) pada hasil Anda.

Bab 6 Repositori dan Berkas

Tautan repositori	https://github.com/Rafli026/tugas1-restful-2327240072
Lokasi berkas Collection (.json)	/postman/Tugas1_Postman.json
Lokasi berkas Environment (.json)	/postman/Env_Tugas1.json
Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	[X] Ya [ ] Tidak
Repositori dapat dibuka dosen	[X] Ya [ ] Tidak

Bab 7 Refleksi

Jawablah dengan kalimat Anda sendiri, dua sampai tiga kalimat, dan kaitkan dengan pengalaman Anda mengerjakan tugas ini.

Pertanyaan 1

Dari seluruh *assertion* yang Anda tulis, mana yang paling berguna untuk menemukan kesalahan pada API Anda? Berikan alasannya.

Penjelasan:
Assertion pm.environment.set("bungaId", jsonData.data.id) pada request POST Create Bunga adalah yang paling berguna. Assertion ini langsung mendeteksi kesesuaian struktur payload JSON yang dikembalikan oleh server sekaligus memastikan bahwa ID yang dihasilkan dapat dipakai secara otomatis oleh request berikutnya tanpa pengisian manual.

Pertanyaan 2

Apa perbedaan yang Anda rasakan antara menguji API secara manual dan memakai Collection Runner? Bagian mana yang paling sulit saat menulis test script, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Penjelasan:
Pengujian manual membutuhkan waktu lebih lama karena harus mengubah parameter URL dan body request satu per satu, sedangkan Collection Runner dapat mengeksekusi seluruh skenario pengujian hanya dalam beberapa detik secara konsisten. Bagian tersulit adalah menyesuaikan rute endpoint (/bouquets) serta penamaan field JSON (jenisBunga), yang berhasil diatasi dengan memeriksa respons pesan error pada Postman dan menyesuaikannya pada script.

Lampiran A Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir yang diperiksa	Ya
1	Seluruh tanda `[...]` sudah diganti dengan data API saya	[x]
2	Setiap endpoint API saya ada di Collection	[x]
3	Alamat memakai `{{base_url}}`, bukan ditulis langsung	[x]
4	Setiap request punya assertion status code dan struktur JSON	[x]
5	Nama setiap test berupa kalimat yang menyatakan harapan	[x]
6	POST menyimpan ID dengan pemeriksaan status, dan request berikutnya memakainya	[x]
7	Server dinyalakan ulang sebelum Runner dijalankan	[x]
8	Screenshot Runner menampilkan 0 test gagal dan angkanya terbaca jelas	[x]
9	Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	[x]
10	Berkas disimpan sebagai PDF dan dikumpulkan sesuai ketentuan LMS	[x]

Lampiran B Kriteria Penilaian

Kriteria berikut sesuai dengan slide materi Pertemuan 8. Bobot nilai mengikuti ketentuan dosen di LMS.

Kriteria	Deskripsi	Dinilai dari
Kelengkapan Postman Collection	Seluruh endpoint project akhir tercakup dalam satu Collection	Bab 1 dan Bab 2
Ketepatan automated test script	Assertion status code dan struktur response JSON tepat sasaran	Bab 3
Keberhasilan Collection Runner	Seluruh test lolos saat Collection dijalankan	Bab 4
Kejelasan dokumentasi hasil	Tangkapan layar ringkasan pengujian disertakan dengan jelas	Bab 4 dan seluruh dokumen